

A Packing of 100 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.681083. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.681083\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. No packing with more planes in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 100/99 = 1.731602$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 235 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

168108313771446388807314988544147549736357707819843235665909045162966431
1764845863950501085750726

denominator:

99999999999856845028124702363329931240998364534206994800505665291926714
569857506138350312300275

B Coordinates

100 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N100.txt`.

-257702762326 363394285288	42825764267 64094213535	230984965758 136087709754	-71583284763 170898856788
354799123247 147277998513	144566151043 422923746806	4490365708 132631471339	-21936336057 428377200983
-206190361896 32377626442	300028034668 -56204724673	67119670914 34084746019	230515078378 -512971212283
-378708649610 -255861782305	-125010659303 -301981209216	-149098371482 -209950604265	142943631249 206042740422
-332816044034 254682114920	-22247072643 -436223219433	480049705239 -196971558952	-268254268602 164313620861
-97049331455 124644882067	-336299210195 -8902984961	207862359107 -187022400971	-247258773872 78956149745
254090205523 -162148318059	103573859278 -19444452501	-194695671457 139308628956	31007508083 -323840162084
-340107614678 327084055713	-465322140313 -167491065922	-74204759058 -639955942777	310947802219 39084701146
63912245236 133171175512	272958336159 -251688334039	201788238080 -263567375427	-121163790559 172621212023
-318278508135 -205849483260	-30725609945 -141628103412	-435104053984 149309995003	-261038985783 -246798682872
-197149053957 -200192265738	-152188391885 20415377041	-88152455820 111315628831	-137830934155 160978744683
-119326282723 -197708133561	6623906040 -534889568854	-103708623385 -150904495188	524742534532 2213194970
8674725519 637358767373	-290357750902 232389197191	-8720095448 289509741183	249538075446 181883099711
-403465366394 -143403695797	-113412979776 -164165164977	-108945014894 -442895250891	375029440947 -156722006189
-440992077678 17918245652	438763240326 180014333519	132750842150 140052931437	-339280143939 -443843235589
-258176349897 -186358922338	-453251791221 -195712922454	-129230008188 -237682381803	258844200028 -521492266685
-234156876681 220299418249	-212757636470 169188885450	30674933999 480311095456	273684271246 -140049908939
140356880695 10312832661	-75600824986 207965882244	-98806217680 123695763983	460074289524 238462917280
-204049486944 29893052292	-122038158289 614834840845	262432349339 -189684741421	-239647744595 150361299407
-404628667653 493110869342	137441499378 -358613824596	-499934033104 75095719705	-401788297059 -38342211641
508024043546 276421531828	466767837040 22064612119	577917609388 -37680401090	224868149317 -338570522671
-70898986449 -140525983359	-305734738648 -22377835456	-6162655526 -441370583637	329620812659 -37163687776
262773608103 -347597058443	-49250615052 -540491623996	508402487079 -73080210681	-22850156394 169675545860
-112502119173 -358325328394	99341494833 -217842728849	114879077432 342097003848	95096303896 13438755221
87913472726 129898389401	-279984870102 437438806431	429127889854 339015713438	-196336299573 191438595995
199715342064 -138346458895	118327606332 77992423985	432031898104 -190788186048	128156345534 282636814443
228076719866 531190356560	-17234844911 -248119124583	130959399064 384107495447	-336016434258 -597512168590
-120520261340 -93303139690	-393987948640 326299433394	55197657068 -84084728066	285158220666 -59609376102
94963634712 260734509224	195430579837 353469234746	143108609202 30100988057	97918961631 -73489635733
-41006657129 339390530854	-189325570408 -34333834343	-477906491272 -77877793955	-133795804029 18123628935
-124420131750 186169392726	491961262220 -95419626765	38391489003 194471377800	-145522141039 -71954748530
-217299836917 -54893380157	-161277311188 -314260959173	93894337367 -72230787327	-207925984283 383988492691
-331216099418 -236507368159	259768172079 64090644513	279857887059 -250329379704	100563446380 109278513117
193384052633 155614350697	-116646531247 95475321226	-29211192561 -110594867311	383674326435 144527363440
-427195650399 487184869123	-81822637173 -594700044259	-498635699198 10291290138	-191798129436 -207044985381
-529031237048 126539141156	269641527454 518940032606	137196272737 -593530142744	-269653153518 -331962900443
-464426553861 -1557061063832	306367409085 -155163304833	45514698345 -240400425293	264067619124 -72336199479
-134208819689 142335315373	67377125610 -248055299642	-33616696465 -3987225252525	-83812529470 389036746714
-59836276897 -94971108918	-102632183624 387580096946	-490988927037 183095552834	27380057883 565098129820
-196867108245 166921401227	-631333798249 27710790079	165129876762 -8124258361	686820162792 -206705361238
125040997204 -6443619172	-240201991271 42065903428	-521948176807 -217797044217	19563899548 169165803463
-159540872164 2795461574771	362302399913 -393450364252	-44126357809 176077741112	199290372407 316599467879
-141852248179 2006280828526	-147053798899 208061284652	-215977723384 427857308710	-248078986066 -5272913545
426518008916 417515421926	202730112018 138289023605	3276171362385 16769446023	-172388586407 261261011155
308978285584 -160186064603	11654693123 242060366820	104053006133 461725115067	197056636922 -121289043839
133209759159 481523753001	174892516649 37175724844	-74866393837 239298082842	-557108679004 50185159622
167576600436 60525036414	342152195961 -53688270081	200568796261 -399560298205	-110339629104 -120582368812
-39208265763 218719849631	389331667651 -132923561633	99804769975 -269464876560	437812395180 24912352423
459320201456 -211136876500	-317619403115 -484440715548	63319805481 -231950939020	320604797762 -185302062147
-538543447884 116454084316	218936620354 -110142332694	-183814605101 -114939243300	-158116720205 104150720867
-86608086405 514961571639	165157559155 602830561980	-4010472252 191749963707	363096776353 -219256783788
-41094915691 -102146193787	242976807478 -360026361404	28321382034 265130280145	19938562265 467161451789
-333801927890 8302498235	-296332009830 -168998533747	287962700002 503588349685	-173609295335 -185515306646
1518845425 -237552439593	-93667072067 218380349722	9217993045 -176637576879	-18953745714 438214358995
-169377257661 -268946968140	-211988877129 215929060867	-96871947917 22749310406	-309280342739 -576948717159
69427421987 -117519147131	508821955147 43429728981	309918076511 -329477666429	15909421931 -131488484232
5168696393 -190728342238	-367372263194 21701913512	10890849098 -296297923226	-175482845153 -106056519665
-401426243012 325726627807	-61811003366 173003557213	312932437561 -159158489258	465025070653 144017859209
301561620247 -216332535102	222718378945 -186170612612	-337119914355 317484865545	71116310609 -428351183406
-311672755338 459171630866	17024765759 -27841746792	-9054397444 -344833422623	-259848581023 -481222936172
474198750217 92165684591	155528871604 -227806218318	-167800355017 -98925452926	-76463605018 -173893157408
149235891426 -35389342025	-171098064652 169116423400	-240720513280 264943719422	-227520057570 71278458820
-290021650662 -388731519442	-232711209574 -461282613576	-356340750331 -268843282783	-226608790174 417303186796
-96048816986 246772311234	116995683927 135111542091	-134961900793 -311807300262	-621129326507 -128667866248
-1884156492 -240277162889	130608332439 -68065746698	277584545330 151799742833	-155428611249 90434023240
-64722144962 -117732565840	-63326595892 -1179890316696	538944453760 -27734070409	307393355283 -48689546722
-169256844889 248463366545	115593002963 -258604087448	-257202184867 -243882024513	21179528630 -127294314546
-304726888915 -276409023893	107836732183 97963327412	-61186970613 578378649710	43978703614 -366498243899
-412546263462 -284096317077	11700565567 70456845843	80799954811 192154413289	252218262596 -223847735464
-87649601706 -296125044328	-27041133091 -10301830168	967868660013 -157077523179	122521472110 -355146319005
-334819806377 674836802967	261665193239 -373689835892	285507919970 409997553599	129424246043 29517466283
-380273849404 221950967875	-353959963656 -71624128275	53691860369 -185326844469	-72972837494 183985146684
109313401337 63932484987	-241403949089 -419988998336	-385758383822 306155931886	-3658550642 -315464072992
282326170143 261913734985	755108945437 -452026400512	-61266189886 121875163221	-129454855984 -358595786762
36976952190 426530353239	183667679000 48897758015	-319386527248 -10467545941	409556447753 -342691117204
108176169743 58172264169	-479898702080 -41182655923	135206236229 -54349981483	-348338712065 331591443939
315007149469 -55028234410	378553611375 393297396019	-245173830454 -264459201677	-434342884489 -177841833821
602463844843 60811701510	-3497731053 142390193172	-20141570841 134218733625	55114578578 -275567934006
-217934867622 -95431368665	6552915013 -384066751557	116896063569 336378861556	-268098336781 -273917879992

-158308349144 -395597420386
488029149446 -174680736629
68529081340 158522635736
280710738016 127379154359
18521405178 238676735919
-279620237234 -206693761109
-349295891514 -316071600841
-503909398060 -232357724338
267846330887 -191479852112
-163552686731 -463025519689
151542331601 218287762064
-373257583549 159717198543
-371401127408 241649639814
82374082788 -197259949354
49675338439 887773482
-106419393214 -673007073724
-331676020944 178603033435
8565079923 -355835637866
161335403480 287721261009
262033946527 -422741191555
69406392917 -15044314224
-110393188246 -116406141778
54071153155 229049059886
202947952079 64644016640
308972820513 114016863455
-295124738087 188712369465
-305680841060 505194410861
-206644827948 -286248485182
-385794581606 -426287984530
-456188487023 -257439196234
-270161738872 424776275425
49536691335 134529842534
399044342915 -293991727678
72306735016 104156047910
94374212180 264988540367
-236717255204 -55249473075
-7438611838 71947287953
159527347964 235852084596
-111522304102 -107104698194
616936693258 -290688497304
-3481106416716 284877442948
251778726689 123903553706
-340269652846 -92860321617
-33210732670 547763486948
228156710404 486434277007
229597770510 -214659814504
152455289662 285969036247
-303251032267 -17440634127
212107033348 -180365348740
109204817067 439584370216
-42351260701 222961030604
21344942581 293445832323
-280360146045 -65061710696
-1972676840 222982236359
89553559847 -124041050870
68174713303 -52389837576
606736060600 -372615475022
-99011509549 175754178645
-160338924882 288317654174
-216237624909 192125849128
34346955402 159873445059
-630859273577 -501026704520
68358860332 -109481119595
417189153516 130377012573
-189588738887 56364277851
16862399314 -11710732099
242828833867 313727001733
178164858479 175744412491
134395161719 -738970400568
-501615470856 55007879181
457957314625 -299294280332
231895757135 -136639573295
240907090539 160248723973
80390452103 -19005523727
310129186844 373864982721
21996334692 40588322251
296236006385 -366735864363
261769242968 478402155537
355465922271 -272841056188
-32444121006 107314584207
-256933920768 23947051220
-37177939420 -342574771562
-184248907608 153638682370
-117710867632 -397703762232
-308212253483 -202940281204
-43154886680 2661485530
-456561364646 7863997529
321270502954 126346634581
-83604904612 41534554390
35103569637 -145780614397
296877265664 686370714396
11881429111 -211100816040
29717442414 -29840898957
245780861708 -213435258886
306579150194 59805345516
-80523625139 317220186430
-71383748182 328673557428
-251833211883 44337235657
12050891896 -139976838124
-31773805330 93520199209
-23679949964 179369043804
276129590881 -185572271128
357776398831 189461074590
-517339422935 -68459321486
-178010981693 -327180844248
360104089101 105700675650
-303669746077 330969252276
272767516512 -6959633315
160086236699 277805981088
22266128720 203842708219
309286128328 -152734566587
117961378498 479881919284
56124988533 -90899698444
314903227791 374475069571
-52910947054 181031772337
-125122326108 -156922312023
-556447557703 301665274389
325454169595 -433821486395
-42717458770 157486135923
171118713067 -63242792745
-282640501012 -295553494740
-267237816696 409588583663
-542827975173 -52243419415
-290057686687 148919893802
79431969919 -101758574931
-110167864342 -106443819071
-103908193076 558673714801
432579167492 408185685704
93242353088 15559842991
-298524976505 307297878921
247997862337 -16147689271
251224892055 264596771187
251512401914 -221684876981
-73588527531 141626208884
-521930238369 -229658781013
-510885200327 123626770453
98211270823 -218860446060
-97385688523 225547732314
-81494838104 -216887687904
-389179284729 -18044004893
-106868502931 -60675266360
45889112560 49284087423
207904642097 474444491830
-226693463251 -412681409970
-304183007235 561277329161
141462971727 -14120260937
18249060505 -202540061439
390582876160 149827364022
152985172229 416266873915
578917567506 -367695984456
43714044912 -567113439963
99873456079 -65893650925
-10334841178 -138765395889
-74388244479 40249436854
-317326673890 -282727379374
421745459596 -70385943121
188189387414 -182904850123
-375303143013 -153924053438
-92009737488 -347506653827
87960183078 135715632850
-338938874541 355163679528
-90365689352 42996940072
-34199551687 242378016116
161852627020 302740311746
-370485569617 95826350047
261466741018 311064120876
-436643326649 49051402510
87911600796 -13592337084
29510390918 113514228992
-182496952877 -294513547041
-236065553903 283115133485
-406351511439 81770559501
-435778653472 -294911541180
-25510952492 566876096755
497064061241 149414696051
125679992525 -288826800085
378710304048 -54927595391
-31854051681 -12987260890
-375485929727 -79846583679
250757400745 218456632876
-110873435141 215517753928
50956920174 -612149635801
-323377701172 73191508218
33740770484 419100838961
408748782639 -157891346861
-12852273030 191526004131
-259006537954 -310215336517
-184120850460 277394023201
-290410257108 86426031453
154177633288 -72945901519
36672504747 -93222793135
382101955218 -214261322848
79175943039 -296071375108
1806428410 190689664688
271813082642 41965252892
61814926057 293783831220
142103668750 -3848117993
-623325302180 83287466572
-116785050616 -150503658792
-87720648390 619301524133
12360401092 -344135010581
479952610504 434687773881
-468136998076 -308811865216
144903412655 -233443676734
393573385335 -327812032458
-75157879708 -171172106897
199237801447 -107343750853
336296942872 278506517662
-76263658063 422135754558
140394936862 -239613139855
-91484605829 10591066362
126343476101 436503297357
-573973502170 178883316344
41942224190 359573659985
-205017004864 -15372407079
-153019625070 -191052305019
624327153594 24342566223
-373251633087 -190980457472
177739464763 135332247389
-24802856927 -73878848725
159391522998 130015326135
189016773632 -677702118107
-358009654081 -207630798014
-260976083419 217059188823
231732258471 -274553702493
-126076536349 334844426563
23920270410 -85020096568
-317329000204 -297298389016
8550409051 277139164983
-101694552219 113270587337
-15725827001 -35521869141
-162508253014 -589444273017
-114652492314 -31766087509
282582980688 -90818523234
378456077950 -161392432799
-376688423063 -284459189636
479243763482 -171736409907
-157144752865 -483402406200
267633176491 -178060874279
-64748454697 -117070797474
-67694998039 296772782945
-207440508472 -128346566063
291489494741 -57597938709
-283789922594 344419851011
-261345964101 -146502210696
-189237227689 559477651388
-145977365413 131788722425
531149864167 22661747099
119098296945 -60227445228
204834324074 24460265862
275076004457 -473486066527
-85996087840 -251800407677
-110735283812 -274223603903
-128790271341 -178184975776
-429556184814 134170283035
387560670073 191681793749
-297072248148 -355968294395
37833882823 259646712675
-198519362980 -48063430983
-80347056872 54430189417
-418713514606 253446457543
-35919606791 -371507618799
-208644932261 66811103330
-544540768717 -458041380240
-232541424291 92256710281
345805505014 -316376004206
-308238833598 521097948905
-265746029690 -175737112329
162910127407 -77884396926
-42350624676 133511145228
417773730218 138817361487
117022353519 -352158298509
-56576513147 -399676793571
-255102099044 24256194943
36517298320 107098584458
-261557839320 -167189992918
-296035472089 77916865710
-389554207592 -223344848109
328682569600 -232242500438
-72249365226 28401813332
-40701653890 312084295601
-278754099616 373566928345
245581996816 277487301084
474244538664 -255247544999
-178167295056 257801359275
336172366194 493952817753
-12720941470 310803518877
-86856363330 -81314633523
504281934250 61782553705
-172348029781 -146662080895
108630179485 -660474931804
-52025723079 -70436007544
9241706245 -531599623990
-127010712633 251269955313
569027883223 -92030562954
-75847346022 1363892681
-138690370612 -138615440010
-312128773753 -228658375308
214450783512 65696510977
430548063013 -15897379058
61201740958 -166836722830
-127289041347 -475046637129
-472240436137 153497226144
-292809312224 350472748398
107271083428 1282778853209
417006310212 -33286468908
335158521484 332149184978
90574407695 371537596
384875394807 130322720804
363930185712 293757451327
-7427911230 255577940518
100312210737 267088953374
-193682693383 378887987695
410223107015 297870923853
454208154735 -6880719486
55631782055 -445247501047
-174480397514 203157543818
-192937782479 377379435243
280737014891 371113288362
-255848886252 90879515605
40264045810 172573735926
-323634103956 -354179988475
-186687293764 264721867529
-382080284705 423981831921
8487543007 -59999397037
-299013096966 -233942453433
113321805976 -58132665713
69942584574 -72547281818
-7271142771 286115975679
55340141218 400038458429
20057640516 461644887295
197589696883 249005366957
549422358450 448161780951
-169785594991 100603172390
1589589715213 -302495940338
190975218425 2808202689
180213248196 8991241534
113227493663 39887600727
-146502895101 82836455747
-667353995632 398731642953
-77232135155 -76760737315
215477603456 84218042372
-18495915769 160291285905
233444171796 -103334014404
448856875867 448392950000
1077102289 248319123481
106382195917 137839736465
-45682976653 -419688069044
-125402975429 353084866979
506015445402 -201366151093
-317891870582 37865332094
64207815889 -34066947298
239625565828 -395707182857
-178900241812 49752630471
-51345827465 396392454009
51118134053 147560921048
-124011127112 -608668536174
-163023175108 71939642824
-281642916767 311439176698
71151688519 -204023425370
69742598402 282317077732
55360473956 99273640033
417345418715 -207740080119
251588524988 200499235824
-488352065905 -6243416182
304505806689 -231021845721
126147367627 394947039979
137754642720 -242756869935
500473850016 175461455943
108083186940 117057470011
-145736978710 270725717398
220845136294 108554228084
-116139653854 261303316149
74632703185 507818720944
-307925456037 236717180347
-634255742628 -7919309608
123868145455 283438526013
365202750921 -73836989770
-94222601348 -472135068921
-5989727895 161929890329
107913270834 -377589514239
-205218905204 162536018030
-211163267702 -137446437985
-397304826062 -60434217378
302457453650 37503183141
-57915126975 -132981027784
-317939864189 -86398218797
374811326954 1876118332
-102155512194 -520147422231
225901853182 488901561537
226845279395 -53956674110
199895037648 -110582355765
212455693071 47587221536
497782403261 -429679251584
866175280865 104604083348
-276494575929 -417779077941
-81445619075 215718900607
-356768089242 172680975376
256645559851 87724847585
-56824774670 -241148304401
215590092798 -281115685402
172655801484 -23305185425
242693896789 15572321991
-364688210420 229722814852
-370185270652 878800140
61034178223 -40923208989
-495181710986 -614869259862
14307746502 317187950859

459884762322 -297951206337
-23486755031 -314349099294
-242652302760 183013688063
74988676492 -316441851623
-278740368181 174758125269
34033033656 -213150374910
30675854036 -137925705423
-93155845516 -71924345368
-153534289708 311291308936
-140255801093 491110809790
259695189691 -126042246629
296657007307 -163730106420
126896647975 394954611756
-98173984081 309365216755
-463862599699 151108955295
-456116567736 -90041638225
-349662050483 -58088777813
-164174716226 -371150090199
-240708345878 220540314718
-692756383687 132996821525
-295976027289 154847042078
-198613110027 242518625331
-144633759324 -224695829247
-739934770213 -56016398019
-2705302045 1560724665
184322490323 496220381396
117309240810 -324432453508
410027467483 451057815264
-179075916260 -311282937676
714191713555 -133385797031
-234007869694 352012574182
-13632087835 -58867302188
-282758264513 -291530805675
-11265309835 -362748579312
-259382384546 -374573410711
-455082790496 144588268445
-36316016955 -22361786939
-115469696111 162670095956
142176987999 57415797581
420990017471 -501112087807
-231659952151 -506103692351
-95428429461 36008404059
-144102416350 -208802014944
222992396835 96953199570
-547114162530 115879532508
4246561827 130295507190
-269089459720 -205424324793
-23182918704 346174801172
116545395880 406419080228
270634772227 -2909751494
-362891161609 -91394269689
8552495876 358056437062
146903980509 99497515120
-454464464216 -91632379546
468099012957 -174305865644
-219774750943 -17220548321
228040029387 103859822280
-237649300141 -114963433501
166772680415 -543828965406
276830882910 -371657767089
5790537011 -485071290722
-291796048990 163406259278
258133572212 -16432032185
-444303497280 -27372069369
-404851793734 -139644711190
-37481514467 576601542554
144694233710 64444273465
595751545674 197118576634
187328270717 -135287049725
153999939565 -395464532729
74165314283 83234328092
707068313115 -247442494453
15573160676 120900659713
200379876535 -290755430188
-546418314777 60759864917
-57039410659 -39633226858
112222028024 197975145513
223449703284 -305522618437
30387297989 -67600615331
-141496338086 -120143556508
336404776704 396705724231
-245420467796 297087378817
-93733198291 295852610462
428170556327 461519977196
-428754419568 -37244102092
-263384833565 308622683324
-3768183077 60445839638
421859989758 -243749003932
-315592136218 -47713625400
-73893452606 294733477597
-220204163722 88129568238
120630405886 -591492318268
153956517263 -3582963201
-139847368965 -499893788817
-104742847114 -302723148420
255870638442 228428640228
176411343689 420998405054
-244876232565 537309336
274209720789 -284957521821
-296359868284 6043251344
-430212330547 159412075399
354473491281 225999761488
-173138713695 -47907918457
26144077694 66571992360
-602979987647 224704459376
-417577580187 383692303271
119572731733 -272666408078
-83197842147 -341119394080
380228886599 450701196227
-154476743991 71095733750
-215137659474 -3167772061260
-23333527264 -235655647752
-66437606905 226037912638
-47884742004 -151892249625
282890347846 -193188233224
328883662170 359584538338
-29199304739 -287605595332
500787648867 141313898283
-459403305412 554438594782
28330772815 419426594334
-485478010949 61221768648
273844073120 453595977226
-22358406337 14328214141
-141529091641 -239859800869
-97046264894 -210676436307
95627840548 -115248013725
-385025262864 -76872974966
154251910123 -114325154941
120947141831 100547734513
8140434039 244950883304
-108053088710 -36167404435
-133030417957 -265069075749
290099713428 3063875393
338697651524 -391443682973
275436936791 48530980199
-468740279695 301929936226
3919647535 89791456899
178342768942 464930852005
181923288981 -357093988539
156855849479 -170865516830
-397789550150 -412842671283
-223869685775 82731278833
137308753948 338975391085
-399301058468 -92485790168
-5235603795 -425541740357
164660101972 -270277623202
-196576891942 7617562077
-396184054933 82883702954
-373079196159 187064708787
244621478568 -362736440223
-180437523235 -123138795520
76293791739 -522340656663
108349172665 218471930891
334763994576 127152109539
212081658344 199026855933
138538902915 391672888913
554002091753 165489966810
-212020546728 7662886422
-297891102785 -131151752504
-377593425575 -242318192604
-4594243967 -2166260572
-189203315123 104137359237
310612347224 622313221695
473642438718 -294522302614
-390504635518 1667499373265
252429036709 273204207032
-187682924372 -49134473112
378237314121 -399537953645
-98211040632 80385261410
-57166138998 351406979471
-47361396116 137580202707
48875266632 159318196739
-60991977401 -181645161143
-165456818566 1433126590
9358582353 -132512960709
-397090245669 260499435841
263971654678 -53702700074
-102964089582 -117884619134
-524852257042 -167602340054
270286194652 219745051435
229185014671 -339290097467
21015291058 -234894296027
177501141758 -215057569242
510883112884 263752016810
-191653931273 375630994285
-11034650831 -601013740637
-135479492091 -299581047536
56430339747 -201444407528
234488415913 160662614915
-212942685617 84250404132
441188665294 -660823493165
19003060569 306270930343
243705761076 279664336095
145542583696 -87841302765
144881534216 88069596188
36702040362 304440067347
379746561144 277134207157
21299464928 -21958781494
408693623923 169522140983
-342611295401 117811736533
-10749294461 -192332520711
525425484712 -146511397491
194318307519 -124547357221
-242157116263 70184474451
-326351230509 506057511332
-253612222610 -30075259076
17551718878 -124966642306
11419363663 -245978250158
19250789919 40172411335
242399993488 -159466447998
-139301619554 -558314694453
346599641878 -12616796054
-269209255039 -135777979719
-430130054242 -480240052456
-158679098501 -69972415334
-449643204902 429441812833
444947580801 487525440186
100577373820 -249056297453
-176592243319 229051450122
-86981991400 -466503782801
79215615853 28156553245
21844978882 104978867134
413818342586 -88961913174
117423913608 245667723692
-219672704039 83711035284
-5286888537 -242129201884
-420422114960 -205553789002
330105067942 -230035857380
183612339499 233082308064
369534686295 -296831834619
453295975241 341115165489
55948077622 152462486617
-13226248195 155103504095
64434285673 -101045762219
252315794579 -480172603093
-363863005250 -459275752545
1453786003 -178520452604
515436444242 -173833694249
-47737428682 -83265497220
-234681895606 208070587740
99368474296 -340601363720
-296363879042 -117764015454
-422267341276 -349892206158
-52889800044 177867928917
-193749657849 279534988567
-405804167721 -369515131360
326067696331 -56265498694
-376268319991 410935863985
288156876990 262549737215
-216524840223 78868456205
-78582336292 -56193570138
-91787312773 224545662288
129109421474 119471433578
-3723231418282 229895728781
-357881707577 57604123166
-69696849164 509949347398
-260513158915 100643788015
-147801777286 -20360798288
-186250788597 -495473817964
-89894399299 366323359655
86883492507 -340926318073
205160634333 -100394189759
-999248875738 64380720363
426179694878 43877251220
441459281134 -36880723741
-9794439713 -115764853021
-487457566588 32301401312
404084998853 -183416496400
-174054141847 -624185625287
9316187705 -195793115858
-605376664313 -213112000326
74697125366 -104438283551
340415137762 43992826740
-383359544743 -458674390463
-222516052468 134777857697
-285722774453 256436859585
15035758543 -350848709623
205736600044 -237967808316
219136073809 -453878555364
112116126005 79531445020
-10243490680 246681359105
101163018122 264740577036
329455651974 -318257842494
-109166614834 -152156538219
-417950937870 662520649009
-331782882386 68894125683
-11415425501 23604422562
287463843581 -23849336694
-308771576658 -317064051726
-367858813787 -477287561868
162468028229 -15684635171
-255502026552 48352962030
-250054536822 -404148116905
-339173878317 96983574218
-339892276937 -2266559043
1286945255439 116059307686
-30397300508 194501371647
1474850977 15158670813
-263446821079 335378276707
-48173346503 -229622018113
140796829823 -209665572010
-209468566991 -435242761526
244321063278 -156368533862
79571013178 -172338862608
-398088238834 -62058973956
-395888405930 21172512558
-123633337717 -365819705032
261730142667 -212365856106
-435071850894 -444508315309
350043948151 -80090816653
-157747364085 23070731360
250714354655 -399362091232
258330838394 46264683037
-86474858146 13431322020
118901032586 -205259063961
-134738934855 -268796388100
-161628078763 -3826682624
-190523843428 -382845469597
208034193320 355461120067
496369322561 293897228961
105963672884 -465008302872
-435374173846 240043224547
-216013860974 482802178840
302797856899 2488420589
426221385972 -122680019708
143594458946 -44440029046
334600300032 -126362131540
-199833911818 376081709424
-148228968260 91641512540
225533372444 259160380025
232446736525 73362294287
119306260129 -303215430312
127604578548 -525115325604
671537548687 437654096574
170027990916 -125495616692
-382637715663 342132708749
-100991300489 -164754474629
149557559557 110617694460
-149265829159 6889184056
97626712472 -173759439173
-225443556604 -76342174287
-88650565141 157263247159
-193019894387 638594762886
419798073124 -290316815897
-102138496190 -125910715493
-474488326842 -65493573969
-88670052447 69664815992
21497959644 448041044151
-265740556628 -39019171831
-324534029313 71947047253
327832286690 -41594786811
410626187205 289690071856
160464859369 -13185809602
-78453597481 -99702234252
117289236240 276913674526
-88970988164 407461627677
37685259673 -280732478696
321831890316 94540848694
-121852657246 250632567890
-256361495875 -485562305423
2168008916 -12642755183
-65031324326 416219818047
323237151557 113858613842
-113517635307 167540995817
195112342904 211457050565
450671695570 -66832302297
-3140582862405 327256117977
-575634418157 15746510530
32246659649 -105043235143
294030298079 -149126467951
-257449326038 23339569605
-214551607158 -352057662159
132054334063 358691343299
6945800456 -431980933719
-11883977506 -133198163794
171893969463 -321812899018
645811026140 254408023216
-158986840037 50696539483
143673387481 -165196809450
-61652255807 -172863141627
277993789561 -1097875070568
303344874039 -121257174804
-196047017733 -469396929171
153243506083 -98144602856
-258092738572 452760264655
-27582590951 45446406581
414723663388 -229369482878
142328756789 106506583312
-19183970162 114517048440
-308686521178 -346888729379
-7515155740 88524378870
-442832658073 84075076803
-70920388901 -352119614026
347053969219 82941497152
31490544261 340792212202
370969700784 -321970401051
39129985921 152623757149
65862363778 -13947792576
-8652510788 12244768170
479036470060 -132339955676
-330980631372 306176574317
-181033370965 147937165248
-382284197585 136599551522
-95564431012 580562444480
-149577079344 -255799842266
29645849456 -30400192179
-239047593793 310013231022
-578095195572 -532785392938

228082584977	140988261351	-66569366651	2732128832	-309540677708	180674989157	323731171892	254860019897
19326350868	-45194555138	568159386785	-357913249278	531988808245	-256663758943	7923875202	-113065797094
164087750458	-160569764356	214557792486	-144441515308	176382024344	-332251462216	-305956162404	78676118021
-23519398623	-67302072981	6760427169	379854329930	-96282377711	494261766020	-261949337072	505993122174
251360787024	-186120124839	-65679903344	-177931098951	-317755611712	-69570623270	-98623696287	-22613189751
-409958598408	559852966275	186707653230	178809280635	-453085355890	-310858697891	-54548337469	-266581250326
-408475547464	-493974088909	-691908956242	325583148583	-118145153617	-9205215724	488923327975	25890627090
434600744445	40650048150	-165791072262	260692870653	-237003662549	40384879763	117156033173	-169419076527
-7969135733	-36291755448	-71440895909	-205247196825	403335921821	547558047180	-410056282670	-76411298535
-18098596424	294183199547	367907008061	314313580267	380467466624	-390790360397	-75191111258	8794137297
-12973135674	24973330441	173777976932	-28695779912	-82024297708	-39528279599	45204007885	447276225192
-241697016616	-103854630146	274468873424	104497581237	-52716935069	-52067525019	-278525860909	-62338386503
-247081457764	-490279380792	-90163163944	59764474157	388993390892	188539233862	-7654852152	57186518252
-76829889233	111068064436	-337889433813	-160003470	-156567077712	253682474782	-250185751963	-214984422470
-46613431053	127173633940	117991541189	658041978731	451176043391	-45371774364	-505341981076	153455874077
-507387389887	88292088662	99728274319	-65427069390	74619446580	122191012641	395295625958	-303241979481
226291040298	36695135907	217029514790	108965339713	323620321279	277822452714	-116154612346	-170889605606
-72321264110	-327839699909	-135447331935	-53755140098	-28981685959	218474990465	104052482854	-451165053942
260287978633	488904602398	-36194817285	431004205774	244193451702	-509751298933	466569585061	148946734086
-33533768569	401231509626	-330807629781	-116307090371	-127972872105	156699236284	183962595891	-193170944584
-88766459695	-93220837212	-193049768210	-305223948625	-335938634565	124534165730	399637362742	435019329314
-74819036639	271368215978	222952398503	-578674023700	60945153690	38367335107	-98159577617	478715585994
-325827200367	-91501638033	69306283327	303905824848	13067218591	-274480674680	-43903804985	284698625346
-335064471784	148001693299	250891787912	71985614618	263304342047	-257309371995	-22423042488	-49237740134
-404744712418	-107267414631	501460717608	-31953762771	-212801747319	369506001067	22777158895	192300609148
451702647323	152819425159	-121014226067	-155493276581	-8099614558	-178075499710	50757221518	-164501554967
66601176506	-409908978575	-400336431902	346579385112	679457851013	94999953959	-6917505850	-315246762059
154022845881	-407990742205	45444850690	-12287342491	259354529754	169720946237	466773734024	131368470153
107725274750	-94914037652	173216043697	73126894267	113081960755	6990096855	126428407133	-491924556353
351905444545	-14202589685	294623562409	-142709145208	-36746261332	230841952702	110466043679	-28102011545
-112879552767	378051325187	111419235933	-283552489417	55414005469	-115219707677	49126676326	-136595384845
182485005863	496393541163	248554822231	331467898225	93894775860	-182342121754	175283863051	-393374417425
-195579461274	-353746854471	-341171368137	-315361414152	-512548577143	192564622947	28483304710	83974907110
-59279848780	205095420996	-127261539909	-107743286553	98249370528	104275254867	119399903332	-193709369887
-3445521612365	-161815768229	326152694730	501055227950	-154885705886	-621098816680	57755619235	266031473443
-67577272608	39898094331	-34877155418	31974991161	183980480754	344669675474	451524279493	248243640319
262341833143	-447225130213	108318334436	12520871920	-17752367298	-213467361426	363444774854	-445853791544
174975624944	-105694600708	-13037486996	450598101193	5086392167	74981960685	-129941869948	-187541331014
273312482752	-287680270082	-304591638016	433135724222	370370273067	505270112305	-131693002450	170849962638
-349194470468	169652805107	-769995824	249005860039	-58869359847	7356974063	-27698367565	93651352232
254894318507	27161420040	347429667827	145061432684	307603723126	-371476418829	277398273606	63484849012
-455559860702	-107453705505	-8023767636	-323620716022	-277246402924	-339936163543	22126660033	-41506137751
-249493093905	147406789018	-573502932439	-91567789043	-277786275112	331163999948	-48948444411	-245486585913
397619505969	242895900024	-363523781332	286733138501	-519741218885	49276970590	335576846003	249464523489
-322086190897	-18552454623	287600101291	-104163710843	-94102700308	52419608561	341828343880	416427648546
-102081185255	65785655326	-265474000220	-110736855258	-144548388268	-459360101709	85058506627	213399466650
21065629602	-301986350196	-191091173596	209810100215	-146845913978	-35712173945	244925196016	-575398112787
-141103923530	-175433314687	76840596013	137261139747	-411459472332	19081529544	-94725698139	-232968989708
205809845517	74292450777	422027680673	-54968082493	-88083558986	-322025394	2942716651	62967696129
-265884914498	-44055109263	30774245708	90230701176	334464625577	-335274743692	190409436393	-343235958923
127240763193	456768128933	204996455814	77160454873	-36369092487	-466022590539	589320618428	-93785683917
-340554410543	236453575281	49767490334	220502409421	152665609420	135483096727	451419213633	-180064806790
-222437997817	-35396504315	-21258840447	687115660654	-487145711223	-160912944827	-162481546078	-309317434278
-396710624176	-23381615622	201276898541	381270465991	-105163232575	-250869053867	285901909534	-385603558094
126927333821	-639627940232	-270966148815	265019532836	-411747309075	580152572034	250948940586	185080431427
346842995311	361783333814	38221652313	300824916136	-144273547192	13148633739	-4477755227	-15749343873
15418751036	180324264314	40154766311	-74631114046	-371380815681	-239708136884	-237958385379	87482435078
-526079375266	164378457496	-131340871235	-24024768113	-195520151446	-313602746322	-42928517295	241743976998
-45318221268	-113259067381	-36650075748	-37746627941	165473826927	-331628450413	-247214167104	-161935503920
130317598251	333107329555	435657657478	286731392236	-325785734589	142749951484	117191957785	-28493483084
227420156560	395881983114	666850227849	-217734901760	43519434475	-87488796365	-579558159401	192607734651
-17824626900	-181449380835	215097732606	425761949836	230353993326	-173158176689	-366058799657	-638523773070
-310293159996	-102156934592	-125963332923	326895407420	-242467977564	79254917216	-84402370161	-73742944670
487314870026	191926533795	-29634343817	-288849682699	143850070461	-93851411775	119369490214	-227589393453
-326974516411	-267649004740	-317014078103	-129542622113	202103984598	147790307084	214032860046	-349783868315
99945427972	-257684259904	177792199332	233443831760	-188994455476	-520685693391	-307609571930	-267080838337
317231332100	-159488403982	-96372185246	-27574651615	-463709839679	245287272245	-300425652626	167190154526